

IADE, Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação

RideSync

Proposta Inicial de Projeto

Aplicação móvel para organizar passeios de carro e mota em grupo

Afonso Raimundo, 20251105

Miguel Carvalho, 20220881

António Silva, 20250370

Tomas Estrela, 20210282

Github: https://github.com/afonsoextreme/Projeto_mobile_26-27

1. Palavras Chaves

Aplicação Móvel, Flutter, Passeios em grupo, Carros e motos, Mapas, QR Code, Chamadas de voz, API REST, MySQL

2. Descrição da App e Problema

A RideSync é uma app para preparar e acompanhar passeios de carro ou de moto em grupo. Um organizador define a data, o percurso e pontos de paragem. Os participantes entram através de um convite, um qr code ou o código do passeio, escolhem a sua viatura da sua garagem e passam a ver a mesma informação na app. Durante o passeio podem-se comunicar através da app sem ter de sair da mesma.

O problema:

Hoje um passeio combina-se num grupo de whatsapp, o percurso fica numa app de navegação e, quando alguém perde o grupo ou atrasa-se, liga-se por telefone.

Quando o plano muda, as alterações nem sempre chegam a todos os elementos e perde-se informações.

3. Objetivos e motivação

O objetivo principal é implementar um percurso completo e verificável: criar um passeio, permitir a adesão de outro utilizador com um veículo e consultar o itinerário e os participantes. A motivação é reduzir a dispersão de informação e explorar capacidades próprias do smartphone num projeto que integre as unidades curriculares do semestre.

Motivação:

Os quatro elementos do grupo gostam de carros e motos e já passaram por estes problemas em passeios com amigos. O tema obriga-nos a usar recursos do telemóvel (GPS, mapas, câmara para o QR Code e microfone para as chamadas) e a construir um sistema completo, da interface até à base de dados.

Objetivos Específicos:

- Registrar conta e gerir os veículos da garagem
- Criar e publicar um passeio com percurso e checkpoints ordenados
- Aderir por QR code ou código e escolher um veículo compatível
- Ver o mapa, os checkpoints e a lista de participantes
- Fazer uma chamada de voz para outro participante do mesmo passeio

4. Público-alvo

A Aplicação destina-se a adultos que organizam ou integram passeios de lazer: Grupos de amigos, clubes e comunidades de carros e motos. O organizador precisa de comunicar o plano e gerir as inscrições. O participante precisa de saber onde deve estar, com o veículo que inscreveu e as paragens. O mesmo utilizador pode desempenhar os papéis em passeios diferentes.

5. Pesquisa de mercado

Solução	O que faz bem	O que falta para o nosso caso
REVER	Planear, descobrir e gravar percursos de mota; seguir amigos no mapa	Só motos; não tem chamadas
CALIMOTO	Passeios de grupo com convite por link ou QR Code	Só motos, não tem chamadas nem escolha de veículos
SENA WAVE INTERCOM	Intercomunicador pela rede móvel	Só comunicação, sem organização de passeios
LIFE 360	Partilha de localização entre família e amigos	Não tem passeios, percursos nem checkpoints
WHATSAPP + GOOGLE MAPS	Todos tem	Informação espalhada pelas duas Apps

6. Guiões de teste

Os guiões são preliminares e usam dados fictícios. Em cada execução deverão ser registados resultados, os erros serão observados e evidências de uso. Um teste só passo quando o resultado é confirmado na interface e quando é aplicável, na base de dados

6.1. Guião 1 (core): Criar e Publicar num passeio

Ator: Organizador

Pré-Condições: Sessão iniciada e um veículo na garagem

- 1- Em “Os meus passeios”, o Afonso clica em “Criar passeio”
- 2- Preenche nome (“Serra da Arrábida”), descrição, data, hora, tipo de veículos (misto) e limite de participantes (15).
- 3- No mapa marca a partida em Setúbal, o destino no Portinho e dois checkpoints pela ordem certa
- 4- Revê o percurso e escolhe o veículo com que vai.
- 5- Clica em “Publicar”. Se faltar algum campo, a app mostra erro junto ao campo
- 6- Abre o passeio publicado e vê a lista de participantes e o convite com QR code e um código

Resultado Esperado: O passeio fica no estado “Publicado”, o organizador aparece inscrito uma única vez e os checkpoints mantem a ordem. Uma data no passado, um percurso incompleto ou um veículo incompatível impedem a publicação do passeio.

Guião 2: Adesão por convite e escolha do veículo

Ator: Participante

Pré-Condições: Sessão iniciada, convite válido e passeio com vagas.

- 1- O Tomás Clica em “Entrar por convite” e lê o QR code ou introduz o código.
- 2- Vê a data, o percurso, as vagas e os tipos de carros permitidos.
- 3- Escolher a mota/carro da sua garagem. Se não tiver nenhum veículo Compatível, a app leva-o à garagem.
- 4- Clica em “participar” e abre o mapa com os checkpoints

Resultado Esperado: Fica criada uma participação que liga o tomas, o passeio e a mota/carro. Um convite expirado, um passeio cheio ou uma segunda tentativa de adesão, mostram uma mensagem de erro. Se não der acesso à câmara, pode introduzir o código.

Guião 3: Adicionar e gerir um veículo

Ator: Utilizador com sessão iniciada

- 1- O Miguel abre a “garagem” e clica no “+”
- 2- Indica o tipo, marca, modelo e um nome (“Ferrari Azul”). Ano e fotografia do carro são opcionais
- 3- Guarda e confirma que o veículo aparece na garagem.
- 4- Muda o nome, guarda e volta a abrir o ecrã para confirmar a alteração

7. Descrição da solução

7.1. Descrição Genérica

A solução terá uma aplicação Flutter, um API REST em Node.js e uma base de dados MySQL. O cliente apresenta os ecrãs e usa os recursos do dispositivo; o servidor valida pedidos e regras de negócio; a base de dados conserva contas, veículos, passeios, inscrições, rotas e eventos. Os serviços de mapas serão integrados através de um fornecedor a seleccionar.

7.2. Enquadramento nas unidades curriculares

Unidade Curricular	Contributo e evidencia prevista
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Análise, Trabalho ágil, Project Charter, WBS, Gantt e acompanhamento no GitHub Projects
Programação de Dispositivos Móveis	Flutter/Dart, servidor Node.js, REST, integração, Git e documentação.
Redes e Comunicação de Dados	Arquitetura cliente-servidor, pedidos HTTP/HTTPS e comportamento em falhas de comunicação.
Base de Dados	Modelo ER MySQL, integridade, dados fictícios e scripts create.sql, populate.sql e queries.sql.
Interfaces e Usabilidade	Pesquisa, personas, guia de estilo, Figma, avaliação heurística e testes de usabilidade.
Matemática Discreta	Estatística descritiva e um método numérico previsto no briefing, aplicado e testado.

7.3. Requisitos Técnicos Provisórios

Serão necessários Flutter/Dart, Node.js, MySQL, um editor compatível, Git, GitHub Project e Figma. Os testes utilizarão um emulador e. As versões serão postas no repositório. Mapas, Camara e localização exigem avaliação de bibliotecas, permissões e limites do serviço antes da integração.

7.4. Arquitetura da Solução Provisória

No frontend, Models representarão os dados, Views os widgets e Controllers os fluxos e estados; serviços próprios tratarão os pedidos REST. No backend, rotas encaminharão pedidos para Controllers, os serviços aplicarão regras e os Models/repositórios acederão ao MySQL. Esta separação concretiza MVC e o consumo/exposição de REST previstos no briefing.

7.5. Tecnologias Previstas

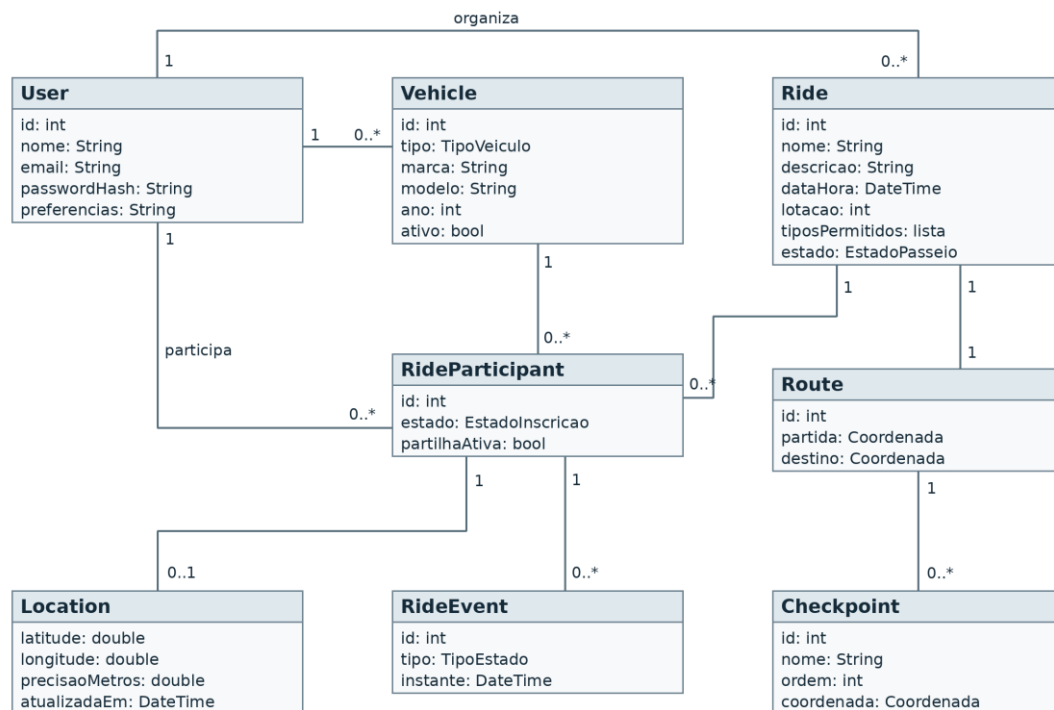
Área	Tecnologias
App	Flutter, Dart, flutter map, geolocator, mobile scanner, qr flutter, flutter webrtc
Servidor	Node.js, Express, JWT, bcrypt
Base de dados	MYSQL
Mapas	OpenstreetMap e OSRM
Gestão e design	GitHub, GitHub Projects, Figma

7.6. Requisitos funcionais e não funcionais

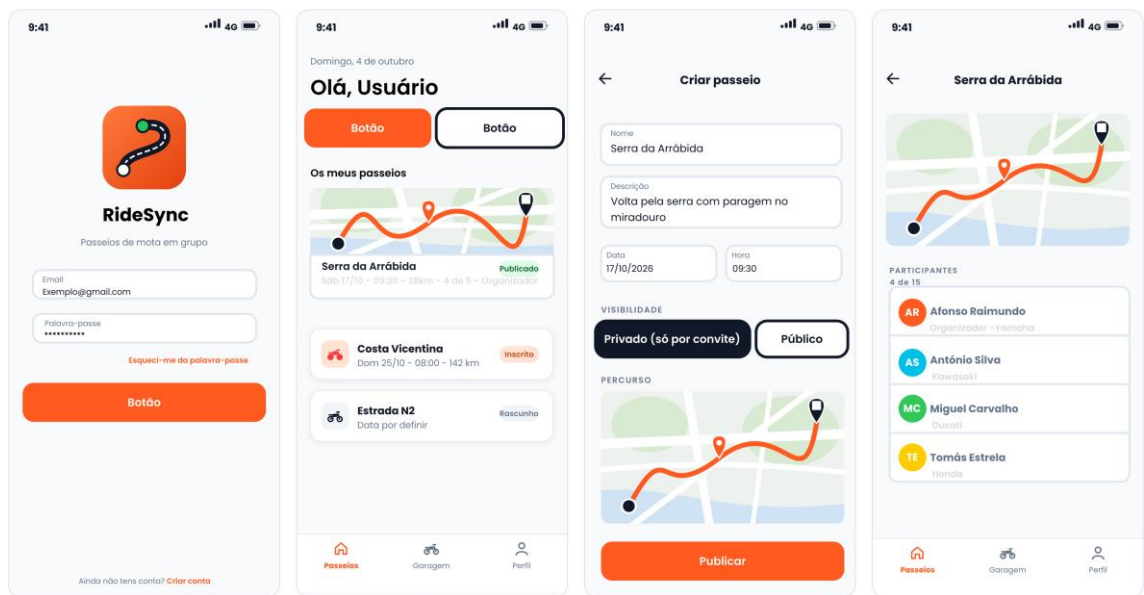
ID	Requisito Funcional
RF01	Registar conta, iniciar e terminar sessão
RF02	Editar o próprio perfil
RF03	Adicionar, editar e arquivar veículos (tipo, marca, modelo, nome)
RF04	Criar passeio com nome, descrição, data, hora, tipo de veículos, visibilidade e limite
RF05	Definir partida, destino e checkpoints ordenados no mapa
RF06	Guardar como rascunho e publicar; a publicação exige dados completos
RF07	Gerar convite em QR Code e código; o organizador pode revogá-lo
RF08	Aderir por QR Code ou código e escolher um veículo compatível
RF09	Desistir de um passeio
RF10	Ver detalhe, mapa, checkpoints e lista de participantes
RF11	Encerrar um passeio (organizador)

Área	Requisito não funcional
Usabilidade	Pelo menos 80% de sucesso nas três tarefas dos guiões, com cinco participantes
Desempenho	95% das consultas à API abaixo de 2s
Integridade	Nenhuma participação duplicada nem lotação Ultrapassada
Segurança	Pedidos sem autenticação ou permissão recusados
Resiliencia	Sem rede, a app mostra o estado e permite repetir a ação sem duplicar
Manutenção	Código em módulos (MVC), com testes das regras críticas

7.7. Modelo de domínio preliminar



7.8 Mockups e interfaces



Link:

<https://www.figma.com/design/5NsN1hUYVe7BaUxgMWbdbl/RideSync?m=auto&t=rjID15wPBpMvwBXz-1>

8. Planeamento e Calendarização

Campo	Conteúdo
Objetivo	Entregar até 11/12/2026 uma app Flutter ligada a uma API REST e a MySQL, que cumpra os três guiões e inclua a chamada de voz
Equipa	Afonso Raimundo, Antonio Silva, Miguel Carvalho, Tomás Estrela
Entregáveis	Proposta e arquivo documental; mockups Figma; modelos de domínio, ER e classes; app; API; scripts SQL; documentação REST; relatório final, manual, poster, vídeo e apresentação
Marcos	02/10, 06/11, 11/12/26
CrITÉrios de sucesso	Os três guiões executáveis no telemóvel, com dados guardados no servidor

8.2. WBS



WBS Decomposição do projeto em pacotes de trabalho

As tarefas serão mantidas no GitHub com responsável, prazo, requisito, critério de aceitação e estado. Prevê-se revisão semanal do trabalho, demonstração do que funciona e atualização do plano. A conclusão de uma tarefa exige revisão, teste e documentação correspondente.

8.3. Calendarização

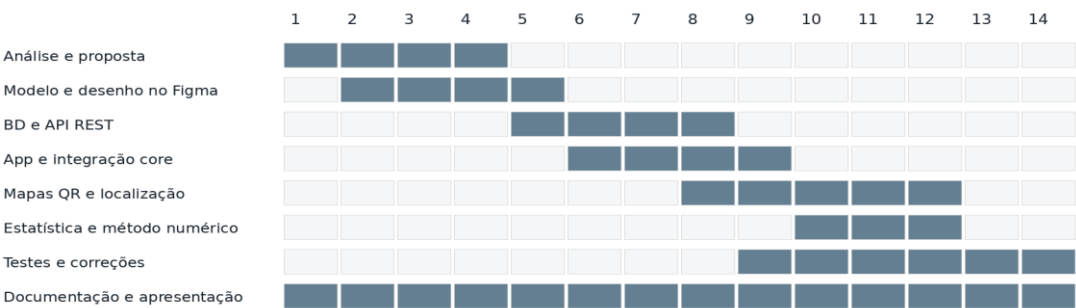


Figura 1 Gantt preliminar das semanas

9. Conclusão

A RideSync parte de um problema que conhecemos bem, organizar um passeio em grupo, obriga a andar entre varias apps e o plano perde-se pelo caminho. A propostas junta a preparação, a adesão e a comunicação num só sitio, tendo o passeio como objeto central que liga pessoas, veículos e percurso.

Objetivos a atingir:

Os objetivos a atingir são uma aplicação funcional num telemóvel, uma API organizada segundo MVC e REST, dados relacionais consistentes, interfaces validadas e documentação atualizada. Alterações significativas ao âmbito ou às tecnologias deverão ser justificadas numa segunda proposta, de acordo com o briefing.

10. Bibliografia

Referências utilizadas na proposta.

- 1- Universidade Europeia / IADE
Projeto Mobile — Project Briefing (L-EI), Licenciatura em Engenharia Informática, 2026–2027, 3.º semestre. Documento fornecido: 2026_EI3_Projeto Mobile.pdf. Pontos 1, 4, 5, 8 e 9.1–9.5.
- 2- Google Maps
- 3- REVER: <https://www.rever.co/faqs>
- 4- Cardo Ride / Riser: <https://journal.riserapp.com/how-to-use-the-riser-app/>
- 5- Link figma
<https://www.figma.com/design/5NsN1hUYVe7BaUxgMWbdbt/RideSync?m=auto&t=rjID15wPBpMvwBXz-1>